

Lista de Exercícios de Fixação – Questões Teóricas

1. O que é o loop de eventos e qual sua importância no Node.js?

O Event Loop é o mecanismo responsável por gerenciar a execução de operações assíncronas no Node.js. Ele funciona como um ciclo contínuo que verifica a fila de eventos (callbacks) e executa essas tarefas quando o thread principal está livre.

Sua importância está no fato de permitir que o Node.js execute operações não bloqueantes (non-blocking), possibilitando alta performance e escalabilidade, mesmo sendo single-threaded.

2. Diferencie CommonJS de ES Modules.

CommonJS:

- Padrão tradicional do Node.js
- Utiliza `require` para importar módulos
- Utiliza `module.exports` para exportar
- Carregamento síncrono

ES Modules (ESM):

- Padrão moderno do JavaScript
- Utiliza `import` e `export`
- Compatível com navegadores
- Suporte a carregamento assíncrono

Resumo:

CommonJS é mais utilizado em projetos antigos, enquanto ESM é recomendado para projetos modernos.

3. O que são Streams e Buffers?

Streams:

São mecanismos que permitem processar dados em partes (chunks), ao invés de carregar tudo na memória de uma vez. São ideais para arquivos grandes ou fluxos contínuos de dados.

Buffers:

São estruturas que armazenam dados binários temporariamente na memória. São frequentemente usados junto com streams para manipular dados durante o processamento.

4. Liste três tipos de Streams e suas aplicações.

- **Readable:** leitura de dados (ex: leitura de arquivos)
 - **Writable:** escrita de dados (ex: salvar arquivos)
 - **Transform:** transformação de dados durante o fluxo (ex: compressão)
-

5. Explique a diferença entre erros de runtime e erros de sintaxe.

- **Erros de Sintaxe:** ocorrem quando o código está incorreto e não pode ser interpretado.
 - **Erros de Runtime:** ocorrem durante a execução do programa, mesmo com sintaxe correta.
-

6. Quais são as vantagens de usar Streams para processamento de dados?

- Menor consumo de memória
 - Melhor desempenho com arquivos grandes
 - Processamento em tempo real
 - Maior escalabilidade
-

7. Como o módulo fs pode ser usado para manipular arquivos?

O módulo `fs` permite criar, ler, atualizar e excluir arquivos e diretórios. Ele possui métodos síncronos e assíncronos, sendo os assíncronos os mais recomendados por não bloquearem o Event Loop.

8. O que acontece quando um erro não é tratado em um stream?

A aplicação pode falhar ou ser interrompida inesperadamente. Por isso, é importante tratar erros usando manipuladores como `.on('error', ...)`.

9. Qual é a função do http no Node.js?

O módulo `http` permite criar servidores que recebem requisições e enviam respostas, sendo a base para APIs e aplicações backend.

10. Explique o papel do Thread Pool no Node.js.

O Thread Pool é responsável por executar tarefas pesadas em segundo plano, como operações de arquivo e criptografia, evitando bloquear o Event Loop e melhorando o desempenho da aplicação.
